

**Aplicación de Probabilidad Discreta en Juegos de Azar que lancen un
dado varias veces**

Antonio Gomez Bustillo

Brian Mauricio Picado Rodríguez

Dylan Mena Gutiérrez

Fabian Gutierrez Gomez

Jeudy Robles Padilla

Jeferson Quesada Salazar

Universidad Fidélitas

Ingeniería en Sistemas de Computación

Curso: Matemáticas Discretas

Profesora: Jennany Jossette Ortiz Mata

Fecha: 26 de septiembre de 2025

I Cuatrimestre 2025

Índice

Introducción	2
Justificación	2
Principales Antecedentes.....	3
Antecedentes de la Aplicación de la Probabilidad Discreta en Juegos de Azar con Dados.	3
Orígenes Históricos de la Probabilidad	3
Aplicaciones en Juegos de Dados	4
Enseñanza y Simulación en la Educación	4
Conclusión.....	4
Objetivo general y específicos	5
Alcance	5
Público al que se dirige	6
Referencias Bibliográficas	7

Introducción

La probabilidad discreta es una rama de la estadística que se aplica cuando los resultados de un experimento son finitos y contables un ejemplo son los juegos de azar especialmente nos enfocaremos en los que tienen dados, cada lanzamiento del dado representa un evento aleatorio de seis posibles resultados, todos con la misma chance de ocurrir, lo cual es un caso de distribución uniforme, cuando se analiza un lanzamiento simple, se calcula la probabilidad de los posibles resultados por ejemplo, la probabilidad de obtener un 4 es de $1/6$, pese a eso lanzar el dado varias veces o usar más de un dado, aparecen situaciones opuestas como sumas específicas además, la probabilidad discreta también se relaciona con distribuciones más complejas si se lanza un dado muchas veces y se cuenta cuantas veces aparece un número específico se utiliza distribución binomial, esto permite calcular con mayor resultado, en los juegos de azar las probabilidades se utilizan para diseñar estrategias o simplemente comprender que tanto ganamos con la apuesta

En los juegos de azar estas estrategias se utilizan para diseñar juegos, a través de ellos se puede comprender si son eventos simples o compuestos, en resumen los juegos de azar no solo se usan de forma de entretenimiento si no también como excelente ejemplo de uso de probabilidad discreta, gracias a esto se comprende eventos simples o complejos, los resultados coinciden con resultados teóricos, normalmente lo que se usaba como herramienta pedagógica, se usa como forma de entretenimiento y para explicar como funciona todo

Los dados existen desde hace miles de años desde la era de Egipto sin embargo la gente jugaba sin no saber absolutamente nada fue hasta el renacimiento que se empezó a usar las probabilidades, matemáticos como pascal y fermat, que Los dados se usan como método de estudio para las probabilidades aparte de los juegos de azar también se usa en la informática con los algoritmos aleatorios en la biología con los modelos de genética básica

Justificación

Las probabilidades discretas aplicadas a los juegos de azar con dados es de gran importancia ya que permite y predecir posibles resultados de eventos aleatorios en el juego, cuando se analiza las posibles combinaciones de lanzamientos y sus repeticiones, se pueden calcular las posibilidades exactas de los diferentes fenómenos en el juego de azar, al realizar estos cálculos se pueden notar patrones en los resultados y así se puede razonar sobre posibles resultados y desarrollar habilidades de pensamiento lógico en los juegos como en la vida cotidiana.

Principales Antecedentes

Antecedentes de la Aplicación de la Probabilidad Discreta en Juegos de Azar con Dados.

Los juegos de azar que involucran dados han sido una parte integral de diversas culturas a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, se han utilizado para entretenimiento y toma de decisiones. La probabilidad matemática, que estudia la incertidumbre y los resultados aleatorios, comenzó a desarrollarse formalmente en el siglo XVII, influenciada por estos juegos.

Orígenes Históricos de la Probabilidad

La teoría matemática de la probabilidad se originó en el siglo XVII a partir de una correspondencia entre los matemáticos Blaise Pascal y Pierre de Fermat. En 1654, el Chevalier de Méré, un jugador francés, planteó a Pascal un problema relacionado con juegos de azar, específicamente sobre cómo dividir equitativamente una apuesta cuando un juego se interrumpe antes de su conclusión. Este intercambio intelectual

entre Pascal y Fermat sentó las bases de la teoría de la probabilidad moderna, introduciendo conceptos como el valor esperado y la probabilidad condicional (Fermat & Pascal, 1654; Schneiter, 2025).

Aplicaciones en Juegos de Dados

Los dados, al ser dispositivos de azar con un número limitado de resultados posibles, ofrecen un campo ideal para aplicar la probabilidad discreta. La probabilidad de obtener un número específico al lanzar un dado se puede calcular mediante la fórmula básica de probabilidad, considerando que cada cara del dado tiene una probabilidad igual de aparecer. Además, al lanzar Múltiples dados, se pueden analizar combinaciones y distribuciones de resultados, lo que permite estudiar fenómenos como la probabilidad de obtener una suma específica o la frecuencia de ciertos resultados en un número determinado de lanzamientos (Schneiter, 2025).

Enseñanza y Simulación en la Educación

En el ámbito educativo, los juegos de azar con dados se utilizan para enseñar conceptos de probabilidad discreta. Investigaciones han demostrado que el uso de juegos y simulaciones en la enseñanza de la probabilidad mejora la comprensión de los estudiantes y facilita la visualización de conceptos abstractos. Por ejemplo, un estudio realizado por Koparan (2019) utilizó juegos y simulaciones para evaluar el conocimiento de probabilidad de futuros maestros, demostrando que estas herramientas ayudan a los estudiantes a comprender mejor la teoría y aplicar la probabilidad en situaciones prácticas.

Conclusión

La probabilidad discreta aplicada a juegos de azar con dados ha evolucionado desde sus raíces históricas en el siglo XVII hasta convertirse en una herramienta fundamental en la educación matemática moderna. Los avances en la teoría de la probabilidad, impulsados por el estudio de juegos de azar, continúan influyendo en la forma en que entendemos y enseñamos la incertidumbre y el azar en diversos contextos.

Objetivo general y específicos

El objetivo general es analizar la aplicación de la probabilidad discreta en juegos de azar que utilizan el lanzamiento de dados múltiples, para comprender su teoría, contexto y relevancia en la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

1. Explicar la teoría fundamental de la probabilidad discreta aplicada al lanzamiento de dados.
2. Contextualización: El uso de la probabilidad discreta en juegos de azar mediante ejemplos prácticos con dados.
3. Valorar la importancia del estudio de la probabilidad discreta en situaciones de azar y su aporte al razonamiento matemático y estadístico.

Alcance

El alcance del trabajo pretende demostrar cómo la probabilidad discreta permite analizar, predecir y comprender los resultados posibles en situaciones aleatorias, como lo puede ser los juegos de azar que involucran múltiples lanzamientos de un dado. Se busca identificar patrones matemáticos, calcular probabilidades al establecer relaciones

entre los resultados experimentales y los teóricos y así comprender la aleatoriedad para así demostrar que, aunque los resultados de cada lanzamiento son aleatorios, hay probabilidades de ciertos resultados que siguen patrones predecibles. El proyecto se refleja en dos dimensiones principales como lo es en el ámbito académico ya que contribuye al fortalecimiento de los conocimientos en estadística y probabilidad mediante ejemplos cercanos y comprensibles, así como en el ámbito práctico porque evidencia cómo una disciplina como la matemática puede relacionarse con actividades recreativas como los juegos de azar ya que permite al público poder interpretar los resultados con un criterio más analítico y fundamentado y así tener una comprensión de los conceptos de probabilidad discreta y que puedan servir como material de consulta para estudiantes y docentes.

Público al que se dirige

Este proyecto está dirigido a un público con interés en la matemática, la estadística y los juegos de azar. El público principal incluye a aficionados a los juegos de azar y de mesa ya que este proyecto les puede dar una perspectiva de cómo funcionan las probabilidades y mediante el análisis probabilístico comprender con mayor profundidad las dinámicas y resultados que surgen del lanzamiento de dados, permitiéndoles tomar decisiones más informadas o simplemente disfrutar con mayor conocimiento de la lógica detrás del juego. Así como estudiantes de colegio y universidad, particularmente aquellos que cursan materias de probabilidad y estadística, ya que el proyecto les proporciona un ejemplo real de los principios que están estudiando y poder ser utilizado como una herramienta útil para mejorar sus conocimientos teóricos a través de ejemplos prácticos relacionados con los juegos de azar ya que la utilización

de un dado como elemento central permite simplificar los conceptos y al mismo tiempo mostrar la profundidad que puede alcanzar la teoría de la probabilidad. De igual manera, el proyecto resulta de gran utilidad para los docentes, ya que pueden usar el proyecto como material para explicar conceptos complejos de una forma atractiva y relacionada con la vida cotidiana, relacionando los contenidos académicos con actividades recreativas que captan mejor la atención del estudiantado, facilitando la enseñanza y la motivación del estudiante. Finalmente, también está pensado para el público general, que sin necesidad de poseer una formación matemática puede descubrir como fenómenos que parecen funcionar únicamente por el azar responden en realidad a las leyes y principios matemáticos y así cualquier persona pueda comprender la ciencia detrás del azar y la aleatoriedad.

Referencias Bibliográficas

Ayala, G., & Montes, F. (2025). *Probabilidad básica*.

<https://www.uv.es/ayala/docencia/probabilidad/prob.pdf>

Batanero, C. (2006). *Razonamiento probabilístico en la vida cotidiana: un enfoque educativo*.

Universidad de Granada.

<https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/ConferenciaThales2006.pdf>

CIMAT. (s. f.). *Juegos de azar y probabilidad/estadística*.

https://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/otra_cara/Juegos_de_Azar_y_Probabilidad.pdf

Fermat, P., & Pascal, B. (1654). *Correspondencia sobre el problema de los puntos*.

<https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/pascal.pdf>

Grinstead, C. M., & Snell, J. L. (2022). *Probabilidad introductoria*. LibreTexts.

https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Libro%3A_Probabilidad_Introductoria_%28Grinstead_y_Snell%29

Koparan, T. (2019). Enseñanza de la probabilidad basada en juegos y simulación. *Revista Internacional de Tecnología de Asistencia en la Educación*, *6*(2), 235–258.

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1246386.pdf>

Schneiter, S. (2025). *Historia de la probabilidad*. Universidad Estatal de Utah.

<https://math.usu.edu/schneit/StatsStuff/Probability/probability2.html>

Wilhelmi, M. R. (2004). *Combinatoria y probabilidad*. Departamento de Didáctica de Matemáticas, Universidad de Granada.

<https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/librowilhelmi.pdf>